

DM 2 à rendre pour le vendredi 20 septembre 2022

Exercice 1

Calculer les sommes suivantes :

$$a) \sum_{k=1}^n (3k-2)^2 = 9 \sum_{k=1}^n k^2 - 12 \sum_{k=1}^n k + 4 \sum_{k=1}^n 1 = \frac{n(6n^2 - 3n - 1)}{2}$$

$$b) \sum_{k=1}^n (n-k+1) = n \sum_{k=1}^n 1 - \sum_{k=1}^n (k-1) = n^2 - \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$c) \sum_{k=-5}^{15} k(10-k) = -245$$

$$d) A = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1-k} \right). \text{ On effectue le changement d'indice } \ell = n-k \text{ et l'on obtient :}$$

$$A = \sum_{\ell=1}^n \left(\frac{1}{n+1-\ell} - \frac{1}{\ell} \right) = -A$$

Donc $2A = 0$ donc $A = 0$.

Exercice 2

Soit $n \geq 1$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

$$1. \text{ Calculer } \sum_{k=1}^n (1-x_k)^2 = \sum_{k=1}^n 1 - 2 \sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n x_k^2 = n - 2n + n = 0$$

2. En déduire que, pour tout k dans $\{1, \dots, n\}$, $x_k = 1$. On a une somme de termes tous positifs. Donc la somme est positive et même strictement positive si l'un des termes est strictement positif. Donc tous les termes sont nuls donc :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, (1-x_k)^2 = 0 \Rightarrow x_k = 1$$

Exercice 3 Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+3}.$$

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+3} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{(k+3)} = a + \frac{k+1}{k+3} \\ \frac{1}{(k+1)} = \frac{k+3}{k+1} + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{Pour } k = -1 \text{ on a } a = \frac{1}{2} \\ \text{Pour } k = -3 \text{ on a } b = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

Ensuite l'on vérifie que :

$$\frac{1}{2(k+1)} - \frac{1}{2(k+3)} = \frac{(k+3) - (k+1)}{2(k+1)(k+3)} = \frac{1}{(k+1)(k+3)}$$

En déduire la valeur de la somme

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+3)}.$$

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+3} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} - \sum_{k=2}^{n+2} \frac{1}{k+1} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} \right) \right) \\
&= \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+2)(n+3)}
\end{aligned}$$

Exercice 4

Calculer les sommes suivantes :

$$a) \sum_{k=0}^n \frac{1}{3^k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{3} \right)^k \times 1^{n-k} \underbrace{=}_{\text{binôme}} \left(\frac{1}{3} + 1 \right)^n = \left(\frac{4}{3} \right)^n$$

$$b) \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} = \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\
&= n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} 1^k \times 1^{n-1-k} = n2^{n-1}
\end{aligned}$$

$$c) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \binom{n}{k} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} \\
&= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=2}^{n+1} \binom{n+1}{k} 1^k \times 1^{n+1-k} \\
&= \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} 1^k \times 1^{n+1-k} - 1 - \binom{n+1}{1} \right) \\
&= \frac{1}{n+1} (2^{n+1} - n - 2)
\end{aligned}$$

Exercice 5

Montrer par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

☞ On pose $\mathcal{P}(n) : \sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$. Pour $n \in \mathbb{N}$.

☞ **Initialisation :** Pour $n = 0$:

$$\square \sum_{k=0}^0 k(k+1)(k+2) = 0 \times (0+1) \times (0+2)$$

$$\square \frac{0(0+1)(0+2)(0+3)}{4} = 0$$

$\square$ Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

☞ **Hérédité :** Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k(k+1)(k+2) &= \sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2) + (n+1)(n+2)(n+3) \\ &= \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4} + \frac{4(n+1)(n+2)(n+3)}{4} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{4} (n+4) \\ &= \frac{(n+1)(n+1+1)((n+1+2)(n+1+3))}{4} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ vraie.

☞ On a montré par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

Exercice 6

Factoriser le polynôme $P(x) = 6x^4 - 47x^3 + 80x^2 + 31x - 30$ et remarquer que 3 et 5 sont racines.

$$\begin{aligned} P(x) &= 6x^4 - 47x^3 + 80x^2 + 31x - 30 \\ &= (x-3)(6x^3 - 29x^2 - 7x + 10) \\ &= (x-3)(x-5)(6x^2 + x - 2) \\ &= (x-3)(x-5)(3x-2)(2x-1) \end{aligned}$$